

Capítulo 3

DESENVOLVIMENTO DE TRAÇADOS DE RODOVIAS

3.1. . FATORES QUE INFLUEM NA ESCOLHA DO TRAÇADO

São vários os fatores que interferem na definição do traçado de uma estrada. Dentre eles, destacam-se:

- a topografia da região;
- as condições geológicas e geotécnicas do terreno;
- a hidrologia e a hidrografia da região;
- a presença de benfeitorias ao longo da faixa de domínio da estrada.

Regiões topograficamente desfavoráveis geralmente acarretam grandes movimentos de terra, elevando substancialmente os custos de construção.

As condições geológicas e geotécnicas podem inviabilizar determinada diretriz de uma estrada. Na maioria dos casos são grandes os custos necessários para estabilização de cortes e aterros a serem executados em terrenos desfavoráveis (cortes em rocha, aterros sobre solos moles, etc.).

A hidrologia da região pode também interferir na escolha do traçado de uma estrada, pois os custos das obras de arte e de drenagem geralmente são elevados. O mesmo acontece com os custos de desapropriação. Dependendo do número de benfeitorias ao longo da faixa de implantação da estrada, os custos de desapropriação podem inviabilizar o traçado.

3.2. NOMENCLATURA DOS PRINCIPAIS ACIDENTES GEOGRÁFICOS E TOPOGRÁFICOS QUE INTERESSAM A UM TRAÇADO DE ESTRADA

- *Montanha*: É uma elevação considerável da crosta terrestre.
- *Cordilheira* ou *Cadeia de Montanhas*: É uma sucessão de montanhas ligadas todas entre si. Quando se estuda um traçado ao longo de uma montanha é necessário sempre saber se ela é isolada ou ligada a outra, formando uma cordilheira.
- *Cumeada* ou *Linha de Cumeada*: É a linha formada pelos pontos mais altos da montanha ou cordilheira, no sentido longitudinal.
- *Contraforte*: É uma ramificação mais ou menos elevada de uma montanha ou cordilheira, em direção transversal à mesma. É um acidente importante num traçado de estrada, pois muitas vezes é por ele que o traçado galga a montanha.

- *Espigão*: É um contraforte secundário que se liga ao contraforte principal, do mesmo modo como este se liga à cordilheira. Este acidente é, muitas vezes, um obstáculo em um traçado de estradas, obrigando a grandes cortes ou mesmo a túneis nas estradas que sobem pelo contraforte.

- *Esporão*: É um pequeno espigão, aproximadamente normal ao contraforte.

- *Cume* ou *Ponto Culinante*: É o ponto mais alto de uma montanha ou cadeia de montanhas. É um acidente que é sempre evitado num traçado.

- *Serra*: É a denominação genérica de todo terreno acidentado, quer se trate de montanha ou seus contrafortes acidentados.

- *Garganta* ou *Colo*: É uma depressão acentuada da linha de cumeada de uma montanha ou cordilheira. Numa garganta, conforme indica a Figura 3.1, tomando-se seu meio, que é o ponto A, sobe-se de A para B e de A para C, e desce-se de A para D e de A para E.

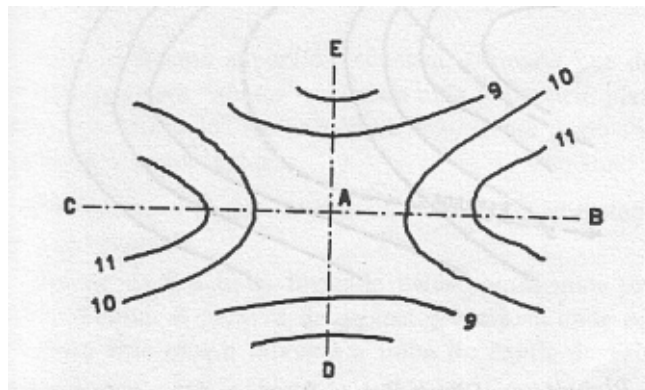


Figura 3.1: Garganta ou Colo (Fonte: CARVALHO, 1967)

Os *contrafortes* também apresentam estas depressões, dando-se então a elas as denominações de gargantas secundárias, que vão dar nascimento a vales secundários.

A denominação de *garganta*, que adotamos, é muitas vezes imprópria, pois garganta significa uma passagem estreita, e muitas depressões de cumeada são passagens amplas. Daí vem as expressões “garganta aberta”, “garganta fechada”, etc.

Nos demais países ocidentais, a palavra correspondente a garganta é aplicada ao estrangulamento de um curso d’água, o que não acontece no Brasil. Garganta, com o significado que adotamos, é um acidente importante num traçado de estradas, porque é o ponto escolhido para a travessia de uma montanha, por ser seu ponto mais baixo. Os americanos dão a este acidente o nome sugestivo de “Saddle” (sela).

- *Assentada*: É uma área quase plana em zona montanhosa. Muitas vezes as *assentadas* existentes em um contraforte ou no fundo de um vale são utilizadas para se fazer a mudança de sentido nos traçados das estradas, formando as *reversões*, como indica a Figura 3.2.

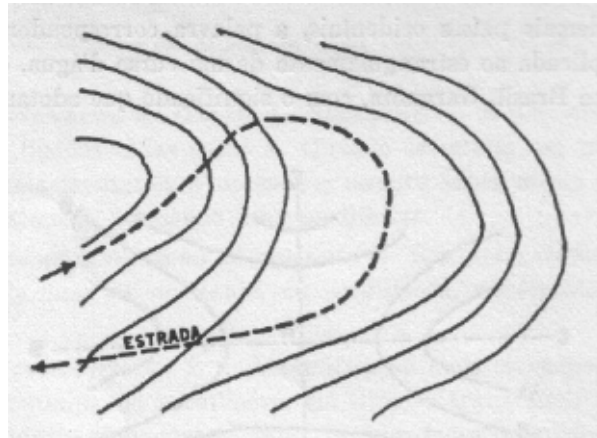


Figura 3.2: Reversões (Fonte: CARVALHO, 1967)

- *Encostas, flancos* ou *vertentes* de uma montanha: São as rampas que vão da linha de cumeeada até a base da montanha. São as superfícies laterais inclinadas das montanhas. A denominação mais usada nos estudos rodoviários é a palavra *encosta*. A uma encosta escarpada dá-se o nome de *despenhadeiro*, *ribanceira* ou *perambeira*.

- *Fralda de uma elevação*: É a parte da encosta mais aproximada da baixada ou do fundo do vale.

- *Morros*: São elevações limitadas, íngremes, mas terrosas.

- *Colina* ou *outeiro*: É um morro achatado.

- *Cochilha*: É uma elevação extensa, formada por várias colinas, todas ligadas por nesgas de terra estreitas. É uma denominação peculiar ao Sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, onde é comum este tipo de elevação.

- *Planalto* ou *Chapadão*: É uma região mais ou menos plana e horizontal no conjunto, situada a grande altura. Quando existem vários planaltos separados por vales profundos, dá-se o nome de *tabuleiro* a cada um destes chapadões. *Planície* é uma região aproximadamente plana de baixa altitude.

- *Rio*: É um grande curso d'água. Aos cursos d'água de menor importância, dá-se os nomes: ribeirão, córrego ou riacho, conforme a sua largura. Nas regiões onde só existem pequenos cursos d'água é comum chamar-se de rio a qualquer ribeirão. Na Amazônia denomina-se *Igarapé* a um curso d'água relativamente pequeno, mas que dê passagem a canoas. No Rio Grande do Sul, dá-se o nome de *arroyo* a um pequeno curso d'água com leito amplo.

- *Cachoeira*: É um grande desnível existente no leito de um curso d'água, onde suas águas precipitam-se. Quando o leito do curso d'água é constituído de uma série de pequenos degraus, dá-se o nome de *cascata*. Se o desnível é forte, sem degraus, denomina-se *corredeira*. Uma pequena queda d'água denomina-se *salto*.

- *Boqueirão*: É o estrangulamento de um curso d'água. Este termo veio substituir a “garganta dos cursos d'água”, que não se quis adotar no Brasil.

- *“Canyon”*: É uma garganta sinuosa e profunda, cavada por um curso d'água.

- *Vale*: É uma superfície côncava, formada por duas vertentes. O vale pode ser “aberto” se existe uma superfície plana entre as vertentes, ou “fechado” em caso contrário. *Grota* é um vale apertado, profundo e pouco extenso.

- *Quebrada*: É um trecho de vale cujas encostas são escarpadas e inacessíveis.

- *Talvegue*: É a linha formada pelos pontos mais profundos de um curso d'água. Num vale seco o talvegue é a linha do fundo do vale.

- *Cabeceira*: É a área do início do vale onde tem nascimento um curso d'água.

- *Bacia Hidrográfica*: É a área formada pelo conjunto de todos os terrenos cujas águas afluem para um certo curso d'água.

- *Divisor de Águas*: É a parte mais saliente do terreno, que separa as águas pluviais que correm para uma certa bacia. Denomina-se também *linha das vertentes*. O divisor de águas pode ter formas variadas, podendo ser uma *crista* quando o divisor for estreito, e *dorso* se for arredondado. No Sul do Brasil, dá-se o nome de *lombada* ao divisor arredondado, extenso e de declividade suave, que se encontra comumente nas cochilhas. Os traçados rodoviários percorrem, muitas vezes, essas *lombadas*.

- *Desfiladeiro*: É uma passagem estreita entre duas montanhas, entre uma montanha e um curso d'água ou entre uma montanha e o mar.

3.3. DESENVOLVIMENTO DE TRAÇADOS

Aparentemente, a melhor solução para a ligação de dois pontos por meio de uma estrada consiste em seguir a diretriz geral. Isto seria possível caso não houvesse entre estes dois pontos nenhum obstáculo ou ponto de interesse que forçasse a desviar a estrada de seu traçado ideal.

Quando a declividade de uma região for íngreme, de modo que não seja possível lançar o eixo da estrada com declividade inferior a valores admissíveis, deve-se *desenvolver* traçado.

As Figuras 3.3, 3.4 e 3.5 apresentam alguns exemplos de desenvolvimento de traçados.



Figura 3.3: Foto do desenvolvimento de traçado em ziguezague
(Fonte: PONTES FILHO, 1998)

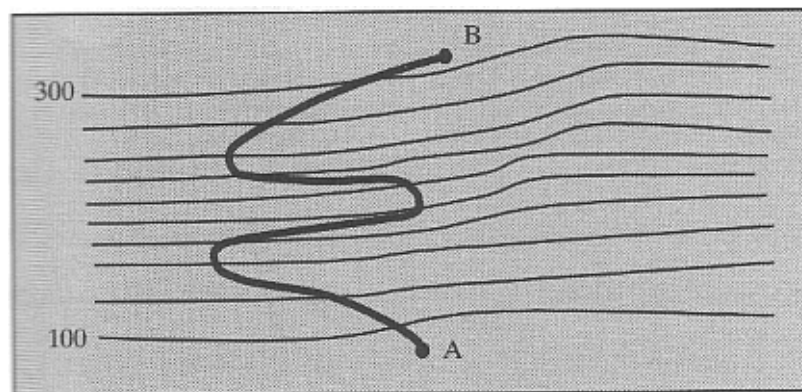


Figura 3.4: : Representação em planta do desenvolvimento de traçado em ziguezague
(Fonte: PONTES FILHO, 1998)

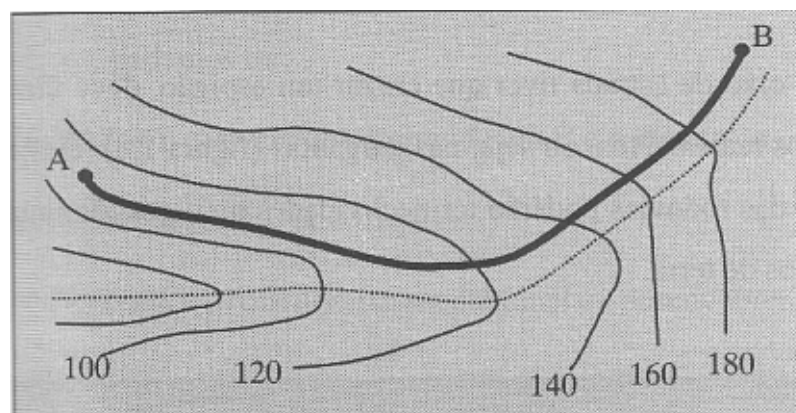


Figura 3.5: Desenvolvimento de traçado acompanhando o talvegue
(Fonte: PONTES FILHO, 1998)

Quando o eixo da estrada acompanha as curvas de nível (vide Figura 3.6, apresentada a seguir), há uma redução do volume de material escavado. Esta redução ocorre porque, ao se acompanhar as curvas de nível, a plataforma da estrada cruzará menos com as mesmas.

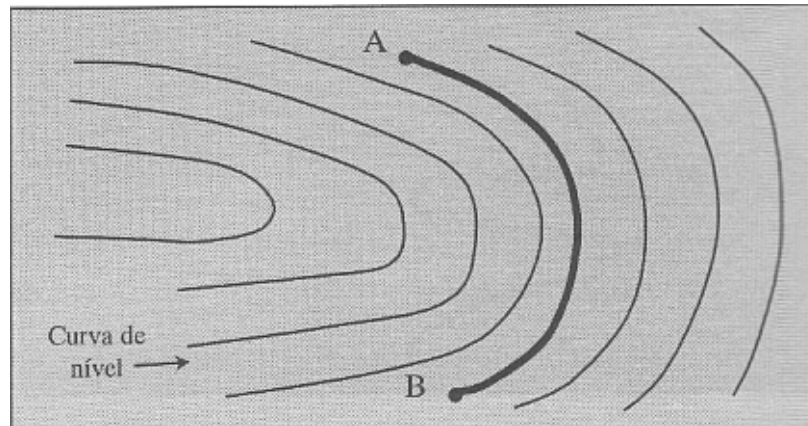


Figura 3.6: Desenvolvimento de traçado acompanhando as curvas de nível
(Fonte: PONTES FILHO, 1998)

Quando o eixo da estrada tiver que cruzar um espigão, deve fazê-lo nos seus pontos mais baixos, ou seja, nas gargantas (Figura 3.7). Deste modo, as rampas das rodovias poderão ter declividades menores, diminuindo os movimentos de terra.

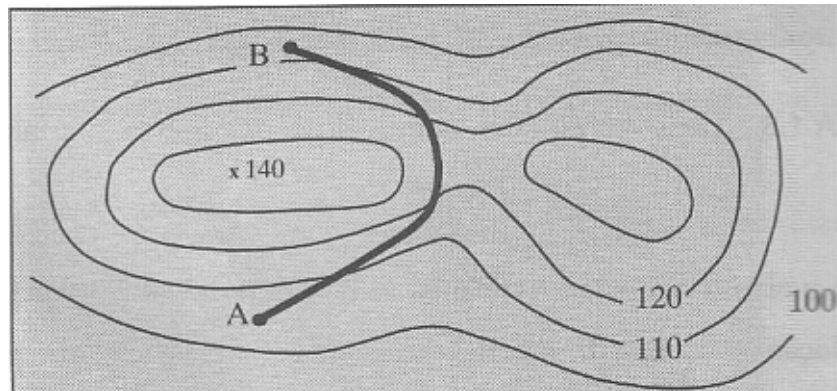


Figura 3.7: Diretriz cruzando espigão pela garganta (Fonte: PONTES FILHO, 1998)

Em regra, a garganta é transposta em corte, a fim de diminuir a declividade média e o desenvolvimento do traçado. Se a garganta for estreita e alta, pode ser transposta em túnel. A encosta pode ser vencida em aterro, contribuindo para a diminuição do traçado.

Para ilustrar a situação, consideremos a Figura 3.8. Sendo:

- H = diferença de cotas entre os pontos A e B;
- L = distância horizontal entre os pontos A e B;
- i = rampa máxima do projeto;
- h = altura máxima de corte e aterro,

temos as seguintes situações:

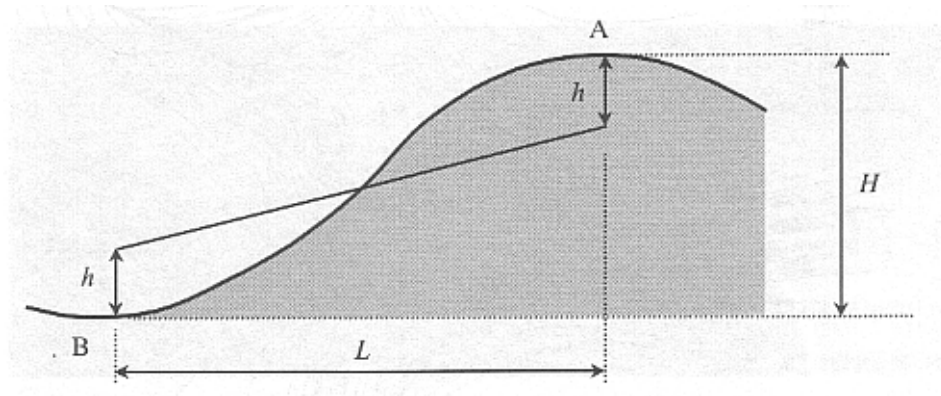


Figura 3.8: Transposição de gargantas (Fonte: PONTES FILHO, 1998)

- Se $\frac{H}{L} < i$, não é necessário desenvolver o traçado, cortar nem aterrar.
- Se $\frac{H}{L} > i$, podemos ter:
 - a) $\frac{(H - 2h)}{L} < i$, caso em que aterrando em B e cortando em A não será necessário desenvolver o traçado.
 - b) $\frac{(H - 2h)}{L} > i$, é necessário passar em túnel ou desenvolver o traçado.